

需求强劲、原料宽松——瓶片行业进入收获期

化工行业

投资建议：

强于大市

上次建议：

强于大市

投资要点：

➤ 瓶片具备优异特性与高性价比

聚酯瓶片由PTA与MEG聚合而来，主要用于软饮、油、酒、调味品、生鲜等食品及日化、医药等的包装领域。瓶片是具有良好力学性能、易加工、耐酸碱油、高阻隔、高透明、抗紫外与静电的食品接触型包装材料。作为全球第二大聚酯产品，瓶片依靠其优良的包装性能及质轻、价廉、量大的优点，从上世纪90年代替代玻璃可乐瓶开始就得到日益广泛的应用。

➤ 瓶片下游需求增长动力强劲

在全球大宗品涨价并向消费端传导的大趋势下，企业通过包装变换进行品类升级的动力得到进一步加强。除了以往的改善产品结构以提升利润率的考量，企业还面临着成本提升带来的价格传导难题，急需通过聚酯瓶进行包装更新及品类新增来达到间接涨价的目的。乳制品为代表的新生需求，瓶装水市场的高增速，气泡水等新兴品类的崛起，以及片材等领域的新应用，共同构成了下游强劲的需求。即便受到疫情扰动也保持2年复合增速11%的内需，叠加随海外市场从疫情中逐步恢复而复苏的出口，此后预计将提供行业增速超过13%的旺盛需求。

➤ 瓶片行业格局显示已进入收获期

中国瓶片总产能目前位居世界第一，占比达32%。未来几年世界范围内的瓶片新/扩建项目仍主要集中在以中国为主的亚太地区。国内的5大瓶片生产企业CR5达到77.56%，龙头话语权正不断提升。同时无论是国内市场需求还是海外出口，下游需求端则较瓶片生产端更为分散，使得瓶片企业对下游市场具有较高的影响力和掌控力。在此格局下，瓶片上游原料PX和MEG因扩产而供应逐渐宽松化，有利于聚酯产业链利润向下游移动，叠加供需错配带来的库存新低（较年初高位下跌69%），瓶片加工价差走出低点，行业进入收获期。

➤ 投资机会

我们重点关注瓶片行业中处于产业链中、下游，受益于上游PX、MEG供给宽松化，同时受益于终端需求持续旺盛以及消费品企业包装升级大趋势的典型企业三房巷（600370.SH）（维持“买入”评级）、华润材料（301090.SZ）以及紫江企业（600210.SH）。

➤ 风险提示

全球宏观经济下行风险；商品价格大幅波动的风险；项目推进不及预期的风险；下游需求不及预期的风险；反倾销等国际贸易政策风险。

一年内行业相对大盘走势



吴诚 分析师

执业证书编号：S0590519070001

电话：0510-85611779

邮箱：wucheng@glsc.com.cn

相关报告

- 1、《三房巷（600370）-聚酯瓶片龙头，扩产与价差双驱动》
《化工》
- 2、《可降解行业高速增长，中上游机遇应运而生》
《化工》
- 3、《需求修复加政策利好，清洁能源产业链迎机遇》

正文目录

1.	瓶片具备优异特性与高性价比	4
1.1.	瓶片是包装性能优异的第二大聚酯品类	4
1.2.	瓶片依靠性价比和供应稳定性替代其他材料	7
2.	瓶片下游需求增长动力强劲	10
2.1.	消费品涨价意愿推动包装升级	10
2.2.	新需求不断拓展瓶片下游应用	13
2.3.	疫情后瓶片需求强劲复苏	16
3.	瓶片行业格局显示已进入收获期	18
3.1.	瓶片供给端进入高寡占格局	18
3.2.	瓶片行业下游客户相对分散	20
3.3.	原料宽松化与低库存开启行业收获期	21
4.	投资机会	23
4.1.	行业供需维持紧平衡	23
4.2.	行业重点企业	24
4.3.	推荐标的	25
5.	风险提示	26

图表目录

图表 1: 聚酯瓶片产业链图示	4
图表 2: 聚酯瓶片形态及装运形式	4
图表 3: 瓶片先被制成瓶胚后再吹制成各类容器	5
图表 4: 瓶片为聚酯第二大品种 (2019)	6
图表 5: 中国瓶片产能世界第一 (2019)	6
图表 6: 典型聚酯瓶片生产流程	6
图表 7: 典型规格瓶片的主要指标差异	7
图表 8: 聚酯瓶在上世纪 90 年代成为主流的可乐包装	8
图表 9: PET 与玻璃、铝、纸、HDPE、PP 等相替换	8
图表 10: 瓶片与五大通用塑料国内产量 (万吨)	9
图表 11: 聚酯与 PX、PTA、MEG 国内产能 (万吨)	9
图表 12: PET 瓶片价格已远低于五大通用塑料价格 (元/吨)	10
图表 13: 美油价格随美联储信贷规模上涨	11
图表 14: 美天然气价格随美联储信贷规模上涨	11
图表 15: 国内工业品价格随美联储信贷规模上涨	11
图表 16: 国内农产品价格随美联储信贷规模上涨	11
图表 17: 牛奶、酸奶及原料奶价格 (元/升)	12
图表 18: 牛奶、酸奶及原料奶上涨幅度 (元/升)	12
图表 19: 各大乳企推出的聚酯瓶装奶子品牌	13
图表 20: 各大乳企推出的部分聚酯瓶装低温奶	13
图表 21: 国内瓶片需求结构与世界水平存在差距 (%)	14
图表 22: 国内瓶装水市场规模稳定增长	14
图表 23: 瓶装水市场细分品类销量	14
图表 24: 国内碳酸饮料产量 2018 年起快速增长	15
图表 25: 历年前 5 个月的碳酸饮料产量及增速	15
图表 26: 聚酯瓶包装在酸奶及调味奶等领域同样快速铺开	16
图表 27: 瓶片在片材市场的应用领域日益广泛	16

图表 28: 瓶片供需两端保持同步快速扩张 (万吨)	17
图表 29: 瓶片供需端历年以来的增速	17
图表 30: 2021 年瓶片月消费量同比显著修复	18
图表 31: 2021 年瓶片月出口量同比显著修复	18
图表 32: 中国公司进入全球瓶片产能第一梯队 (万吨)	18
图表 33: 国内瓶片 5 大企业产能及 CR5 变迁 (万吨/年)	19
图表 34: 全球前十大瓶片厂商 2025 年预估产能 (万吨)	19
图表 35: 瓶片龙头企业三房巷下游客户分布	20
图表 36: 2019 年国内主要饮料企业瓶片采购占比	21
图表 37: 2019 年瓶片企业出口占比	21
图表 38: 2019 年瓶片分区域出口量占比	21
图表 39: 聚酯瓶片各原料进口依赖度逐年下降	22
图表 40: 2021 年聚酯瓶片工厂总库存逐月下降 (万吨)	22
图表 41: 瓶片从历史盈利低位开启向上修复过程 (元/吨)	23
图表 42: 瓶片行业供需平衡表 (元/吨)	24
图表 43: 行业重点公司盈利预测与估值表	25
图表 44: 公司业务拆分及未来 3 年营收增长与产品毛利率预测	26

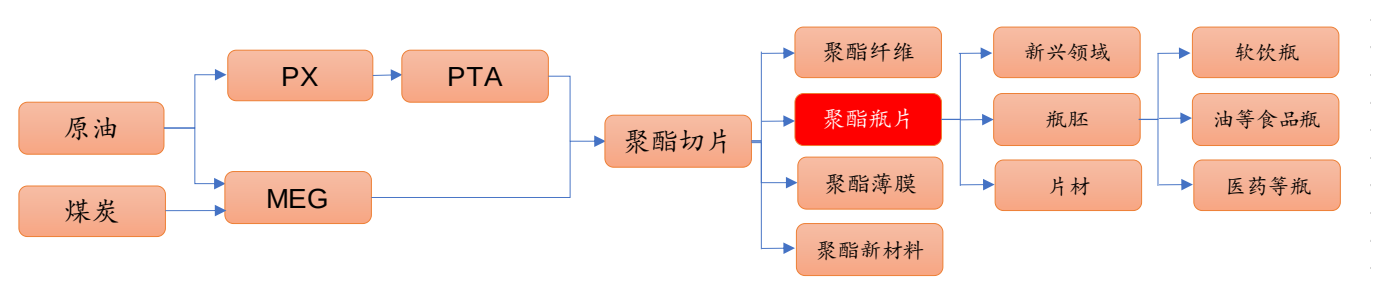
1. 瓶片具备优异特性与高性价比

1.1. 瓶片是包装性能优异的第二大聚酯品类

1.1.1 瓶片主要用于包装用途

瓶片全称是瓶级聚酯切片，是聚酯的一种产品形态，为聚酯产业链中游产品，主要应用于制作盛装液体的包装容器。聚酯为聚对苯二甲酸乙二醇酯的简称，英文简称为 PET，通过精对苯二甲酸(PTA)和乙二醇 (MEG) 聚合而来。

图表 1：聚酯瓶片产业链图示



来源：国联证券研究所

聚酯瓶片的成品形态为大小均匀的乳白色或透明颗粒，属于聚酯切片中的一种。目前瓶片主要用于软饮料（瓶装水、碳酸饮料、果蔬汁、即饮咖啡、即饮茶、能量饮料及运动饮料等）、食用油、酒类（啤酒及红酒等其他酒类）、调味品、生鲜等食品包装及非食品类如日化、医药等的包装领域。聚酯瓶片的储存与装运大多通过内衬聚乙烯薄膜的聚丙烯吨包袋包装形式进行，此外还有槽车和集装箱海包等形式。

图表 2：聚酯瓶片形态及装运形式



来源：华润材料招股书，三房巷网站，国联证券研究所

聚酯分子结构高度对称，具有部分结晶取向能力，因此其成品具有较高的成纤性和成膜性，其产品形态中的长丝与短纤主要就利用了其成纤性，同时聚酯还具有优良的耐候性、耐磨耗摩擦性、尺寸稳定性及电绝缘性，非晶态的 PET 还具有高度光学透明性，后面这几大特征决定了聚酯是一种优异的包装材料，瓶片、膜及片材

形式的聚酯主要就利用了其在包装领域的上述优良特性。

由于聚酯瓶片属于聚酯中分子量相对较高的品种，强度与阻隔性得到进一步提升，因而适用于多种包装领域，尤其是食品饮料、日化等行业的液体包装领域。带有压力及酸/碱性、含酒精等的各类成分复杂的体系基本都可以使用聚酯瓶来盛装。瓶片通常会先被制成各类瓶胚，然后再在独立或附属于软饮等下游厂家的制瓶厂中通过吹瓶机吹塑，双向拉伸吹瓶成型并灌装内容物。

图表 3：瓶片先被制成瓶胚后再吹制成各类容器

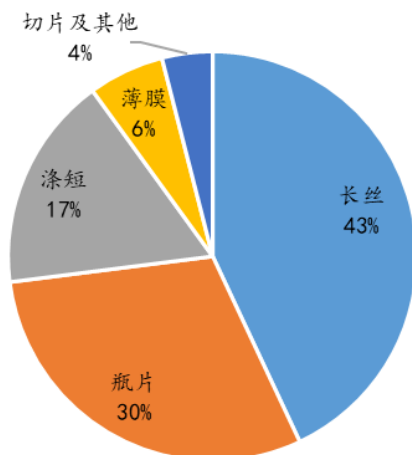


来源：公司网站，华润材料招股书，国联证券研究所

1.1.2 瓶片在聚酯中为第二大产品

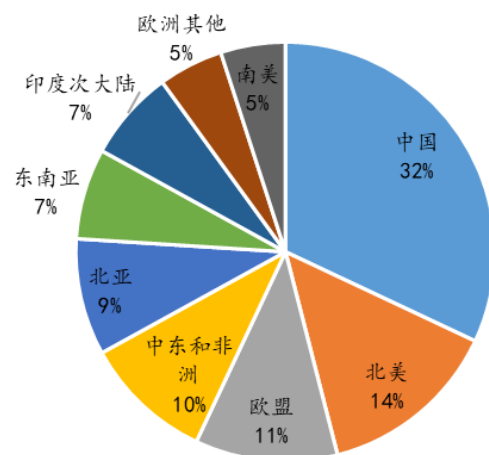
除了聚酯瓶片外，聚酯切片根据其下游应用还分为纤维级聚酯切片以及膜级聚酯切片。切片之外的聚酯产品形态还有熔体直纺后制得的涤纶长丝与涤纶短纤以及聚酯膜、片等。全球聚酯产能若按照产品形态来划分，则涤纶长丝是产能第一大品种，2019 年全球产能中占比为 43%；聚酯瓶片则是产能仅次于长丝的第二大品种，在全球聚酯产能中约占 30%，且国内企业产能占到了全球瓶片产能的三分之一，约对应全球聚酯产能的十分之一；聚酯产能中排第三的为涤纶短纤，占比为 17%，其余产能为聚酯薄膜（6%）、切片及其他聚酯形态（4%）。虽然目前全球产能中纺织用纤维的比重仍是最大，但随着产业的升级与替换，用于包装的聚酯占比正在逐步加大：非纤用聚酯产品——瓶片和薄膜的产能占比近几年已逐步升至 36%附近。

图表 4：瓶片为聚酯第二大品种（2019）



来源：Wind，百川盈孚，国联证券研究所

图表 5：中国瓶片产能世界第一（2019）

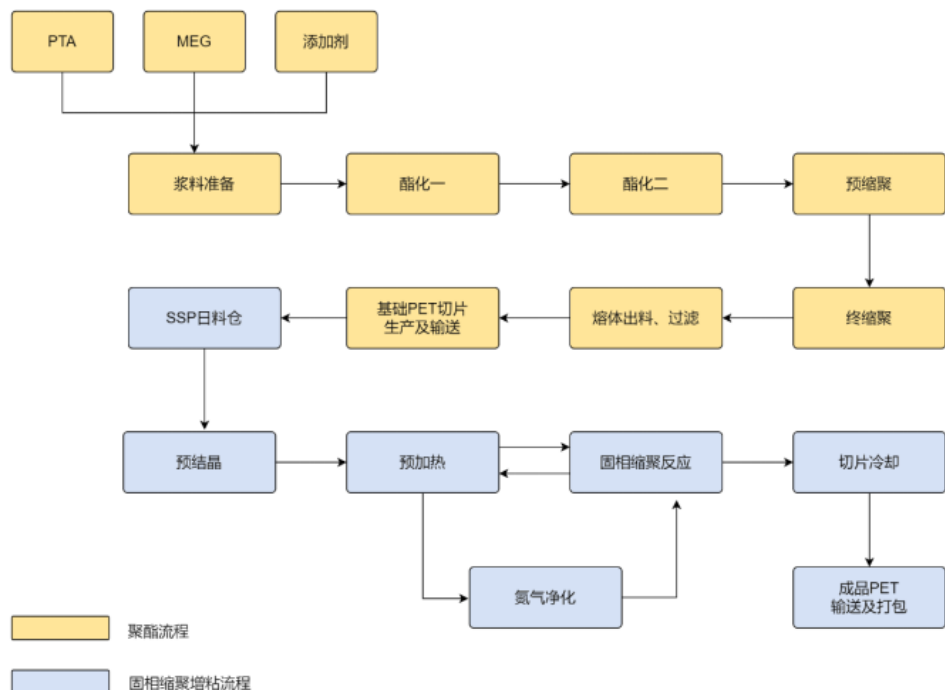


来源：Wind，百川盈孚，国联证券研究所

1.1.3 瓶片具有多种优异的产品特性

聚酯瓶片具有：1.力学性能良好、耐折性好、易加工成型；2.耐油、稀酸/碱以及大多数溶剂及化学药品；3.优异的气、水/水蒸气、油及异味阻隔性能；4.高透明度与良好光泽性，兼具抗紫外线与静电能力；5.无毒无味，能直接与食品接触等多方面的优点。

图表 6：典型聚酯瓶片生产流程



来源：华润材料招股书，国联证券研究所

瓶片由 PTA 与 MEG 聚合过程中加入第三单体 IPA（间苯二甲酸）、调色剂及热稳定剂酯化制成瓶级基础切片，之后再经过固相缩聚装置增粘而成。瓶片典型的生产流程如图表 4 所示，主要包含聚酯流程（酯化与缩聚）和固相缩聚增粘流程。目前国内聚酯瓶片生产商聚合（CP）装置主要采用的是中纺院技术，固相增粘（SSP）

装置主要采用瑞士布勒（Buhler）技术。除此之外，聚合装置的技术设备商还有美国杜邦公司、德国 Zimmer 公司、瑞士 Inventa 和日本钟纺公司(Konebo)等，固相增粘的设备技术商还有意大利 SINCO 等。

瓶级聚酯切片与纤维级聚酯切片和膜级聚酯切片的差异主要在于产品的相对分子量的不同：瓶级切片的平均相对分子量一般超过 30000，而普通的纤维级切片则仅为 15000~22000 左右，其参数差异主要体现在特性黏度上，同样的，瓶片的不同牌号规格的差异也主要是特性黏度的区别。特性黏度这一质量指标反映了瓶片分子量的大小，可说是瓶片最重要一个指标，此外还有色度等质量指标。

图表 7：典型规格瓶片的主要指标差异

项目		单位	水瓶片	油瓶片	规格 热灌装	碳酸瓶片	快吸热碳酸
特性黏度	IV	dL/g	0.80±0.02	0.83±0.02	0.79±0.02	0.87±0.02	0.87±0.02
乙醛含量	AA	μ g/g	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0
色度	L 值	——	≥80.0	≥80.0	≥80.0	≥80.0	≥70.0
	b 值	——	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0
二甘醇含量	DEG	%	1.3±0.02	1.3±0.02	1.2±0.02	1.1±0.02	1.1±0.02
端羧基	-COOH	mmol/kg	≤35	≤30	≤35	≤35	≤35
熔点	Melting Point	℃	249±0.02	249±0.02	253±0.02	248±0.02	248±0.02
粉末	Powder	mg/kg	≤100	≤80	≤100	≤100	≤100
异色粒子	Color Granule	粒/500 克	无	无	无	无	无
水分	Moisture	%	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2
密度	Density	g/cm³	1.4±0.02	1.4±0.02	1.4±0.02	1.4±0.02	1.4±0.02
灰分	Ash	%	≤0.08	≤0.08	≤0.08	≤0.08	≤0.08

来源：国家标准（GB/T17931—2018），百川盈孚，国联证券研究所

一般来讲，特性黏度越高的牌号规格对应的聚酯瓶强度也较高，越能够耐压、耐冲；反之，特性黏度越低的牌号规格对应的聚酯瓶强度也较低，耐压、耐冲的性能也越低。目前市场上主流的几种瓶片中，碳酸饮料瓶片（BG85）的特性黏度最高，约在 0.87dl/g 左右，热灌装饮料瓶片（BG801）的特性黏度最低，约在 0.79dl/g 左右，矿泉水瓶级切片（BG80）与食用油瓶级切片（BG802）的特性黏度居中，分别约在 0.80dl/g 和 0.83dl/g 左右。由于高黏度瓶片加工时熔胶温度高，黏度降也会相应增加，故而瓶片的特性黏度并不是越高越好，只需要满足制品强度要求即可。

1.2. 瓶片依靠性价比和供应稳定性替代其他材料

1.2.1 瓶片可以替代多种材料

聚酯瓶片与多种不同的材料在较长的发展周期中存在着替代关系，在包装这一领域，为人所熟知的例子是聚酯瓶对玻璃瓶的替代过程，典型的案例是可乐瓶：自 1886 年诞生，可口可乐一直采用玻璃瓶灌装，随着 1976 年杜邦公司开始使用聚酯生产饮料瓶，1985 年 10 月，聚酯瓶的可口可乐问世，随后在 90 年代逐渐替代玻璃瓶成为主流的包装形式并一直沿用至今。

图表 8：聚酯瓶在上世纪 90 年代成为主流的可乐包装



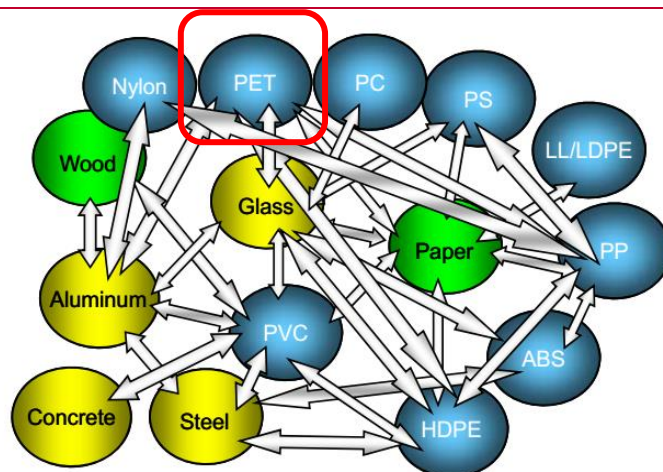
来源：公司官网，国联证券研究所

聚酯瓶片不仅与玻璃等无机材料存在替换关系，也和其他品种的聚合物材料以及生物质材料存在着竞争关系。与玻璃及铝等金属的替换是最早发生的，其优势主要在于：

1. 聚酯瓶包装在运输过程中不易因碰撞等因素而破碎；
2. 不需要支出将使用完后的玻璃瓶回收清洗的费用；
3. 同等容量下聚酯瓶也远轻于玻璃与金属，使得运输成本方面具有显著优势。

聚酯瓶片替换其他品种聚合物的逻辑与替换玻璃和金属有所不同，由于各聚合物密度及物理特性相对接近，因此替换过程主要是由食品安全性、透明度、性价比等这些更为细分的属性所主导的。目前 PET 主要是和玻璃、铝、纸、高密度聚乙烯（HDPE）、聚丙烯（PP）等存在着直接替换关系。

图表 9：PET 与玻璃、铝、纸、HDPE、PP 等相替换



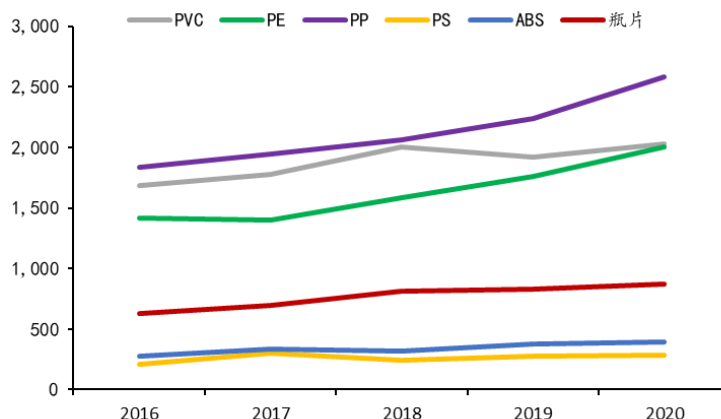
来源：Wind，百川盈孚，国联证券研究所

1.2.2 瓶片具备较高的供应稳定性

聚酯瓶片国内产能在 2020 年达到 1199 万吨，产量达到 870 万吨。按实际产量比较，瓶片与 5 大通用塑料相比已经可以位列 PP、PE 与 PVC 之后。若将长丝、短纤等与聚酯瓶片同类的所有聚酯产品形态包含在内，聚酯国内总产能超过 6300

万吨，远超 5 大通用塑料中排第一的 PP。

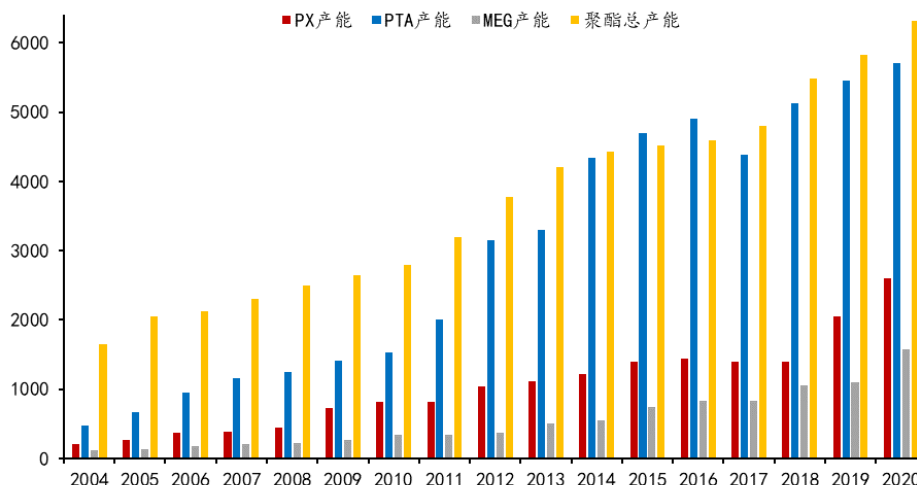
图表 10：瓶片与五大通用塑料国内产量（万吨）



来源：Wind，百川盈孚，国联证券研究所

从供给端的角度看，国内聚酯的巨大产能体量是随着其上游原料配套的逐步完善而形成的。早年间聚酯产业链的利润环节处于 PTA、PX、MEG 等原料端，尤其是在进口依赖度较高的时期，由于进口原料商控制了产业链利润的大部分，国内聚酯产能扩张存在后顾之忧。随着国内企业开始大规模兴建 PTA 装置、炼化制 PX 装置以及煤制乙二醇装置，上游供应环节瓶颈逐一被破除、缓解，从而进一步推动了包括瓶片在内的聚酯总产能加速提升。

图表 11：聚酯与 PX、PTA、MEG 国内产能（万吨）



来源：Wind，百川盈孚，国联证券研究所

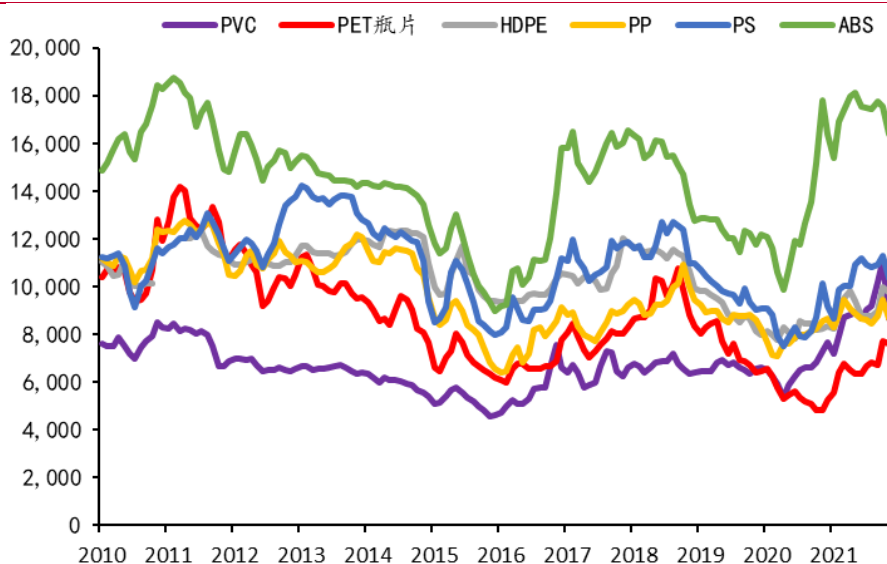
PTA、PX、MEG 继续向上游追溯，为原油等大宗资源品，聚酯瓶片上游的整个供应体系稳定性随着原料配套的日趋完善而大为提升，且瓶片与部分包装材料相比其生产工艺相对环保安全，对于高排放、高污染的原料依赖较少，不易受后续的环保、碳排放政策限制，叠加瓶片自身庞大的产能规模，使得其具备了较高的供应稳定性以及规模优势。

1.2.3 瓶片相比竞品有更高的性价比

回顾过去 10 年聚酯瓶片与五大通用塑料的价格曲线，我们可以看到在 2020 年前，瓶片与 PP 价格曲线多次交错，一般略低于 PP 价格；同时其与 HDPE 和 PS 仅在早期发生交错，后期持续低于两者；与 ABS 从未发生价格接近，一直低于其市价数千元；与 PVC 则是发生过一次价格相交，长期高于其价格近 1000 元/吨。

由于减污降排节能政策的影响和疫情带来的后续变化，造成大宗商品涨价的结构性不均衡，令聚酯瓶片在相当长一段时间内（2020 年初至今）比五大通用塑料都要便宜，目前与其最接近的 PVC 与 PP 价格均要高于其 1000 元/吨以上。当前下游制造业苦于大宗品涨价，大多在寻求用更便宜的材料替代高价/涨价幅度大的材料，以修复受损的毛利率。

图表 12：PET 瓶片价格已远低于五大通用塑料价格（元/吨）



来源：Wind，国联证券研究所

当前 PET 瓶片持续低价的状态不可持续。一方面这一趋势使得下游开始尝试对高价塑料品种以及铝、玻璃、纸张等进行直接替代，另一方面，也存在间接替代的可能，假设 PET 与 A 材料此前均是与 B 材料相互竞争的，然而当前的 A 材料价格已经涨至高于 PET，因此在与 B 材料的相互替代中，原先应该被 A 材料替代的部分份额或因涨价因素而被 PET 所取代。上述替代过程将进一步扩大对瓶片的需求。此外，由于聚酯是可回收利用的聚合物，已形成比较完善的循环再生产产业链，在减污和双碳政策背景下更为受益。在表现出对竞品的显著性价比后，瓶片行业或开启新一轮替换效应带来的量价齐升、价格修复的行情，产业链利润率由此得到提升。

2. 瓶片下游需求增长动力强劲

2.1. 消费品涨价意愿推动包装升级

2.1.1 全球大宗品涨价并向消费端传导

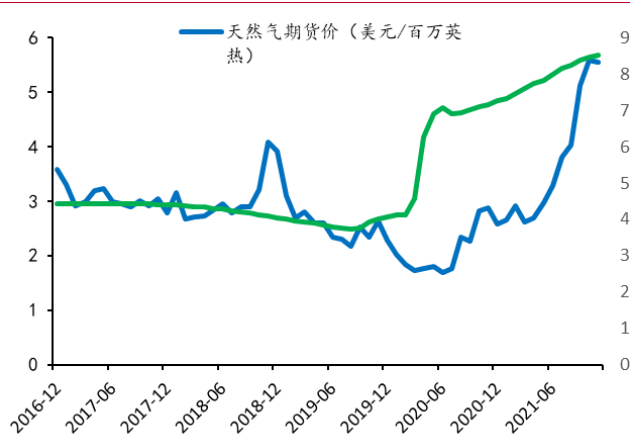
自 2020 年疫情以来，以美联储为首的全球央行所执行的货币宽松政策释放出的流动性逐步通过资本市场流入到各个投资领域，大宗商品是其流入的主要领域之一。从 2020 年 3 月起，美联储的信贷规模迅速得到提升，在经过 1 个月左右的延迟后，其影响开始体现：美油期货价格于 4 月触底后开启强力反弹，从期货结算价 11.57 美元/桶一路上涨至如今的 78.23 美元/桶，上涨幅度达 576%；天然气价格因淡季原因有所滞后，从 6 月的 1.44 美元/百万英热上涨至如今的 4.89 美元/百万英热，上涨幅度为 240%。

图表 13：美油价格随美联储信贷规模上涨



来源：Wind，国联证券研究所

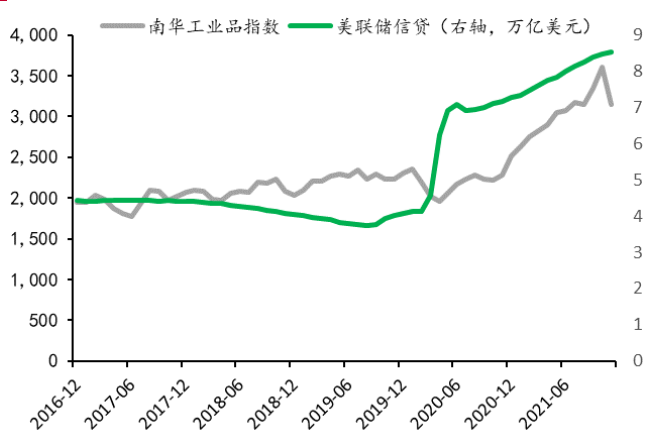
图表 14：美天然气价格随美联储信贷规模上涨



来源：Wind，国联证券研究所

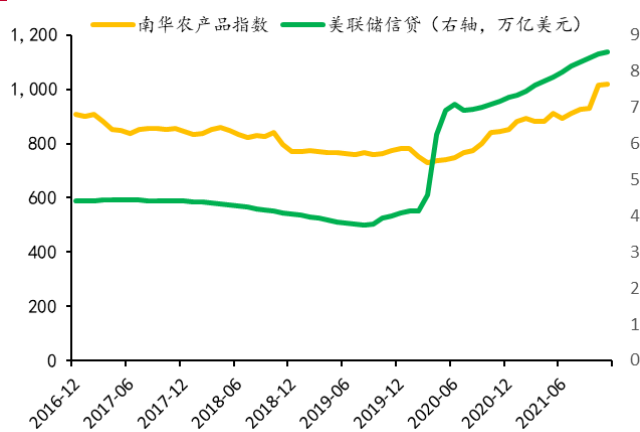
除了海外定价的大宗能源外，国内的工业品与农产品也受到了全球货币宽松的影响，同时再叠加国内经济率先复苏的出口替代效应：南华工业品指数在 2020 年 4 月触底后开始上升，从底部至今上涨约 60%；南华农产品指数在 2020 年 3 月触底后开始缓慢上升，从底部至今上涨约 40%。对于消费端来说，无论是直接作为生产原材料的工业、农产品的涨价还是为生产过程提供能源的能化大宗品的涨价，亦或是商品流通过程中运输等成本的提升，最终都会传导到产品价格上并转嫁给消费者。

图表 15：国内工业品价格随美联储信贷规模上涨



来源：Wind，国联证券研究所

图表 16：国内农产品价格随美联储信贷规模上涨



来源：Wind，国联证券研究所

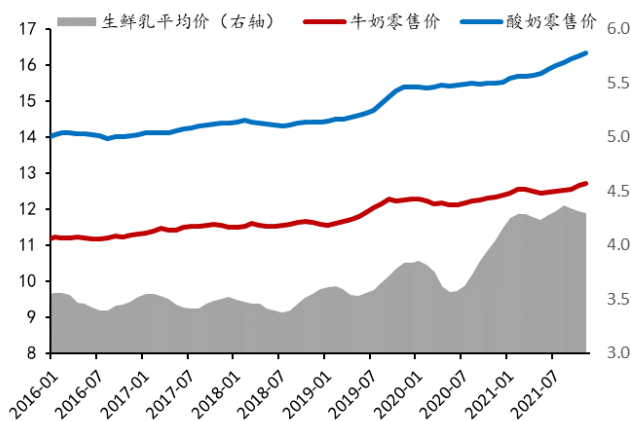
2.1.2 通过包装变换进行品类升级是涨价重要途径

通常而言，消费品企业对产品进行提价存在着较大的阻力，尤其是对于必选消费品而言，消费者普遍对价格较为敏感，且市场竞争较为激烈，当企业提价后若竞争对手并未跟进提价或提价幅度较小，则面临市占率下降的压力。因此，除了直接提价以消化成本压力外，消费品常通过包装变换将原品类升级为更小容量/更高单价的新包装形式，或者直接升级成更高价格的全新品类，通过高利润率品类替换低利润率品类的升级来间接实现产品系列的价格上调。

以最为典型的乳制品行业为例：其中的巴氏奶以往由于保质期短（一般为 7 天左右），多根据各地域乳企的日内供应链覆盖范围划分销售区域，然而随着 2020 年 3 月国家市场监管总局发布了新版食品生产许可目录，目录中新增了“高温杀菌乳”（即超巴氏杀菌乳）这一新的牛奶品类，其保质期延长至 15 天左右甚至更长，而口感与营养价值优于常温奶，从而进一步打开了企业低温奶销售量的空间。

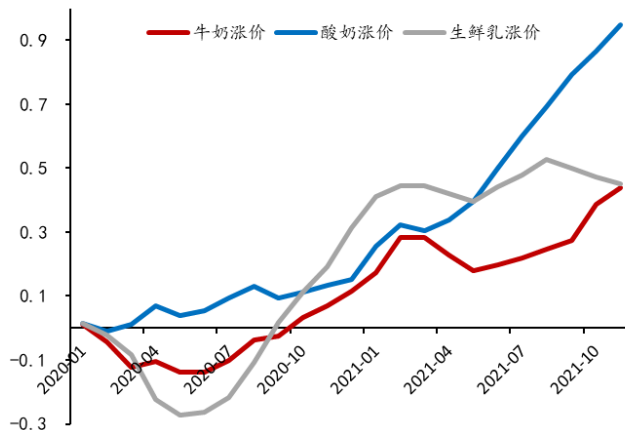
同时，消费者本身对于高营养价值乳品的需求不断增长：疫情前 2015~2019 年巴氏奶的复合增长率为 8.8%，再叠加疫情带来的对健康与优质蛋白质的重视度提升，巴氏奶与超巴奶均前景广阔。一方面，企业从抢占高增长品类市场份额的角度需要对低温奶加速布局，另一方面，相比于常温奶，巴氏奶与超巴奶的高营养价值与新工艺卖点更适合推出新品/新包装，在原料奶价格上涨超过零售价涨幅的背景下，企业有持续动力通过品类升级来提升利润率/覆盖成本提升。

图表 17：牛奶、酸奶及原料奶价格（元/升）



来源：Wind，国联证券研究所

图表 18：牛奶、酸奶及原料奶上涨幅度（元/升）



来源：Wind，国联证券研究所

基于上述因素，乳企自去年开始显著加速了在低温奶赛道的布局。依托聚酯瓶高透明、美观的绝佳展示性以及高阻隔的优良包装性能，各大乳企推出了多款聚酯瓶装的低温奶，其中既有原有巴氏奶品牌更换纸盒包装而来的包装升级版，也有全新推出的巴氏或超巴奶子品牌。

图表 19：各大乳企推出的聚酯瓶装奶子品牌

序号	品牌	聚酯瓶包装奶子品牌
1	光明	新鲜牧场、致优、优倍
2	伊利	金典、伊利纯牛奶
3	蒙牛	每日鲜语
4	新希望	今日鲜奶铺
5	君乐宝	悦鲜活
6	三元	72°C 鲜牛乳、优选、极致
7	其他	延世牧场等

来源：Wind，国联证券研究所

图表 20：各大乳企推出的部分聚酯瓶装低温奶



来源：国联证券研究所

2.2. 新需求不断拓展瓶片下游应用

2.2.1 国内瓶片需求结构存在升级改善预期

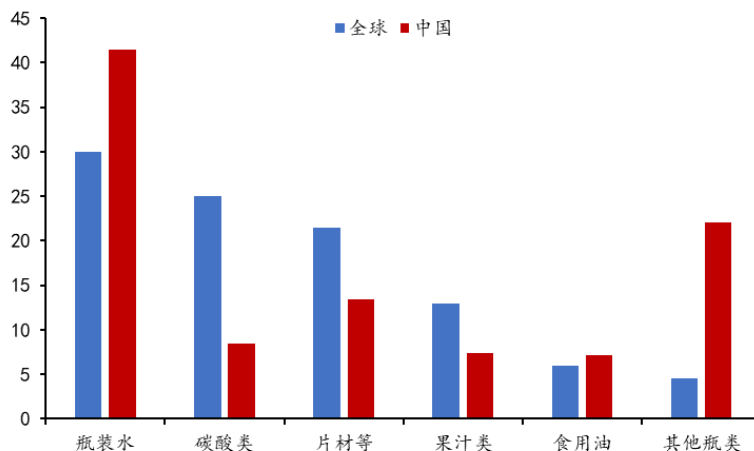
从国内与全球的需求结构对比来看，瓶片的升级、改善型需求离全球水平还存在不小差距，主要体现在：

1. 瓶装水需求占比较高，比全球水平高出 11 个 pct 左右，同时碳酸类、果汁类的需求则占比偏低，分别比全球水平低 16 个 pct 与 6 个 pct，说明目前国内软饮消费结构中仍以解渴这一基本需求为主导，追求口感、营养等多元化的升级需求落后于全球水平，后续存在结构升级的预期；

2. 片材消费占比落后于全球水平 8 个 pct 左右，说明聚酯瓶片应用于生鲜、食品领域的聚酯折盒，以及应用于电子、五金、文具、玩具、化妆品、礼品的吸塑包装和印刷领域的占比还有待提升，这些包装领域的精细化、差异化程度与全球还有

不小差距。

图表 21：国内瓶片需求结构与世界水平存在差距 (%)

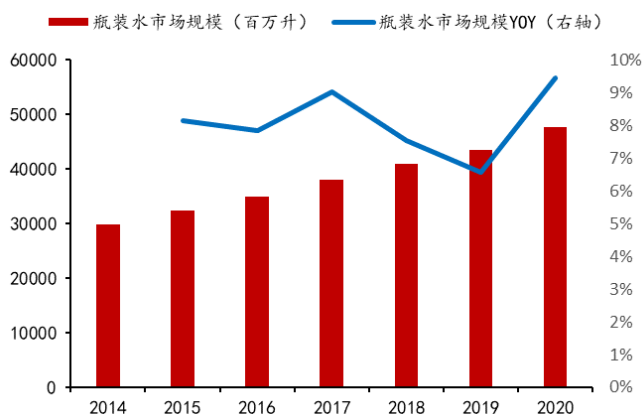


来源：Wind，百川盈孚，国联证券研究所

2.2.2 瓶装水及软饮新兴品类增长强劲

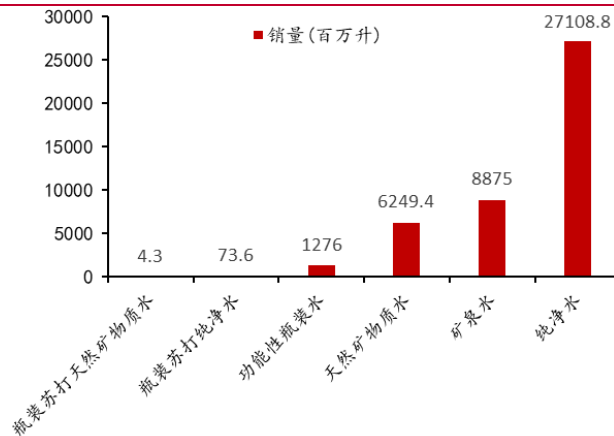
选取瓶片需求中占比最大的软饮行业进一步分析：国内软饮市场销售量稳步增长，其中瓶装水规模排第一，2020 年同比增长 9.4%。Frost&Sullivan 预计至 2024 年国内瓶装水市场规模将达到 3371 亿元，并保持高达 10.8% 的年复合增长率。综合整体增速与细分品类占比，瓶装水市场未来仍将以纯净水、矿泉水、天然矿物质水这三类占据绝对多数的产品为主导，值得关注的是瓶装水中新兴的高端水产品正在崛起（高端水 CAGR-5 超过 14.0%，远高于瓶装水整体 CAGR-5 的 8.1%），整体规模的增长叠加产品结构向中高端迁移将进一步加速对瓶片的需求拉动。

图表 22：国内瓶装水市场规模稳定增长



来源：Euromonitor，国联证券研究所

图表 23：瓶装水市场细分品类销量



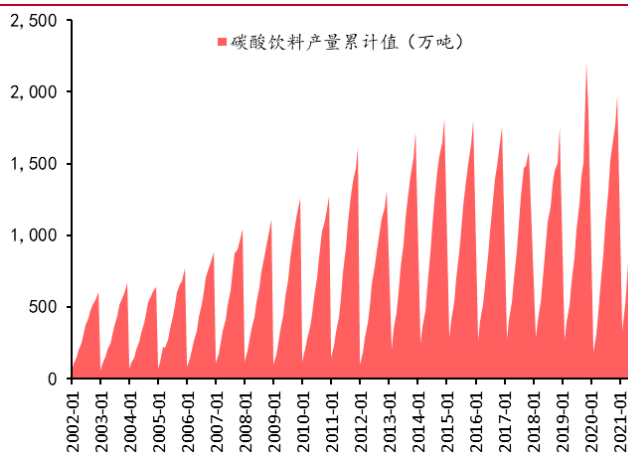
来源：Euromonitor，国联证券研究所

全球软饮市场第二大品类是碳酸类饮品，在国内市场则排第四。碳酸饮料在传统上以百事可乐、可口可乐、雪碧、美年达、七喜、芬达为主。2014~2019 年，上述 6 大传统产品国内市场份额占比稳定在 85% 左右，总规模增速迟滞，且呈现微降。反而是 2016 年成立的元气森林为代表的无糖/低糖气泡水这一碳酸饮料细分品类快速崛起，目前已有包括农夫山泉、喜茶、娃哈哈等多个知名品牌进入，成为行

业的主要增长点。

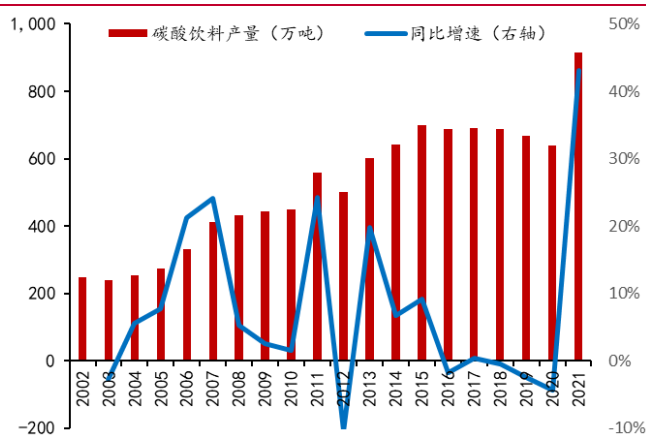
2020 年天猫上线商品数量中，碳酸饮料增长超过了 150%，高于饮料行业整体 100% 的增速，也侧面说明了碳酸饮料中新品类的快速扩张。这一趋势在碳酸饮料国内产量变化上体现为——2017 年达到低谷后开始快速攀升，于 2019 年创下历史新高，2020 年虽受到疫情影响，其年产量仍为历史第二高，2021 年前 5 个月的产量更是创下了同比 43% 的历史增速（相比 2019 年也有 37% 增长）。因此，新兴的无糖/低糖气泡水将成为碳酸饮料板块瓶片新增需求的主要动力。

图表 24：国内碳酸饮料产量 2018 年起快速增长



来源：Wind，国联证券研究所

图表 25：历年前 5 个月的碳酸饮料产量及增速



来源：Wind，国联证券研究所

软饮市场中其余重要品类有即饮茶、果汁、能量饮料、运动饮料和即饮咖啡。即饮茶细分品类中 5 年内增速最高的是新兴的高端茶类与奶茶类；果汁细分品类中 5 年内增速最高的是新品类 NFC 非复原纯果汁与椰子水等植物水；能量饮料全系保持高增速：聚酯瓶包装的国产能量饮料增长迅速，且正在替代传统上以易拉罐包装的各海外品牌；运动饮料与即饮咖啡均保持较高增速：健身风潮的兴起推动了运动饮料的增长，咖啡渗透率的提升也带动了即饮咖啡的持续增长。Frost&Sullivan 预计至 2024 年，我国功能饮料（能量饮料+运动饮料）的 5 年 CAGR 将达 9.4%，咖啡饮料增速将变为最快，年复合增长率高达 20.8%。瓶片在上述新兴及高增长细分领域中的需求放量值得期待。

2.2.3 乳业及片材应用异军突起

在前述大宗商品价格传导中提到的低温奶更换为聚酯瓶包装的例子是近期软饮需求外的典型新增需求之一，属于新开发的瓶片应用领域。除了巴氏奶及超巴奶之外，乳制品行业中部分调味奶和含乳饮料也开始尝试使用聚酯瓶包装，此外更为重要的是酸奶这一乳制品中最高增速（酸奶在 2014~2019 年的销售额 CAGR-5 在 16% 左右）的品类，包括低温酸奶与常温酸奶产品都在快速跟进对于聚酯瓶包装的应用。

图表 26：聚酯瓶包装在酸奶及调味奶等领域同样快速铺开



来源：国联证券研究所

除了软饮及乳制品、食用油、酒类等包装用途，瓶片还能以片材的形式制成膜、片、盒、罐、管等多种形态，用于生鲜、烘焙、日化、医药包装的各个领域。此外，由于聚酯膜片优良的机械性、耐化学性和尺寸稳定性，伴随着家电业的高速发展，厚型聚酯薄膜作为一种电绝缘薄膜得到了迅速发展和广泛应用，并且进一步应用于印刷材料、建筑材料、办公材料、磁性材料和感光材料等从通用领域到高新技术领域的多个方面。目前聚酯片材在国内消费结构中占比仅 13%左右，相比全球水平的 22%还有很大的增长潜力。

图表 27：瓶片在片材市场的应用领域日益广泛



来源：Wind，百川盈孚，国联证券研究所

2.3.疫情后瓶片需求强劲复苏

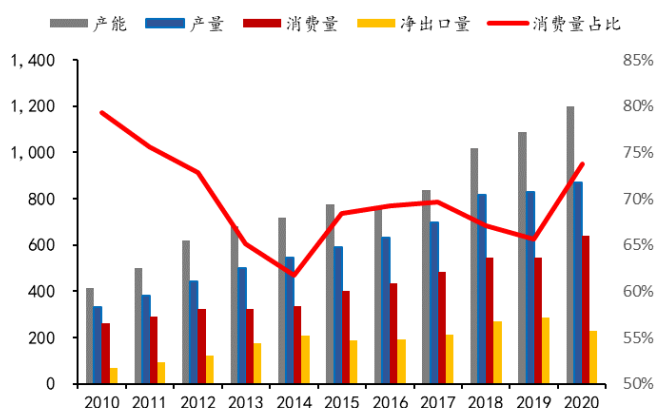
2.3.1 国内瓶片供需均保持扩张态势

国内聚酯瓶片的总产能从 2010 年的 414 万吨增长至 2020 年的 1199 万吨，产能扩大近 3 倍，10 年内年化增长率 11.22%。同时，瓶片产量也从 2010 年的 331

万吨增加至 2020 年的 870 万吨，CAGR-10 为 10.15%。瓶片消费量 CAGR-10 为 9.35%，基本与供应同步。

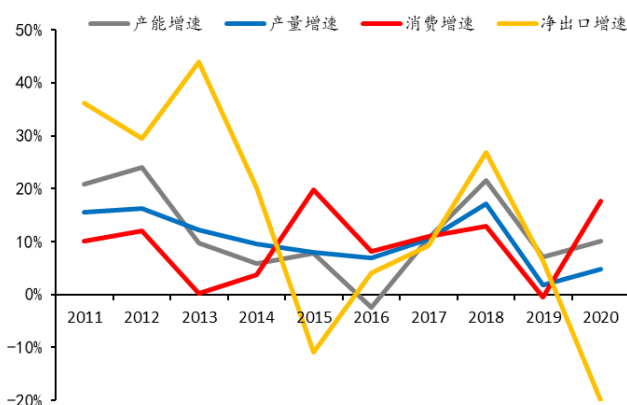
代表内需的消费量在表观消费中的占比于 10 年内呈现先降后升的走势：2015 年之前出口增速快于消费增速，呈现出口拉动态势；2015 年负增长是由于海外竞争对手瓶片工厂产能释放，于是针对中国瓶片展开了多次“双反”调查；2015 年之后，因出口受压制，消费量占比逐步提升，内需主导的格局得到进一步强化；2020 年出口的再次下行则是受疫情与航运运力不足对出口的压制所致。

图表 28：瓶片供需两端保持同步快速扩张（万吨）



来源：Wind，百川盈孚，国联证券研究所

图表 29：瓶片供需端历年以来的增速



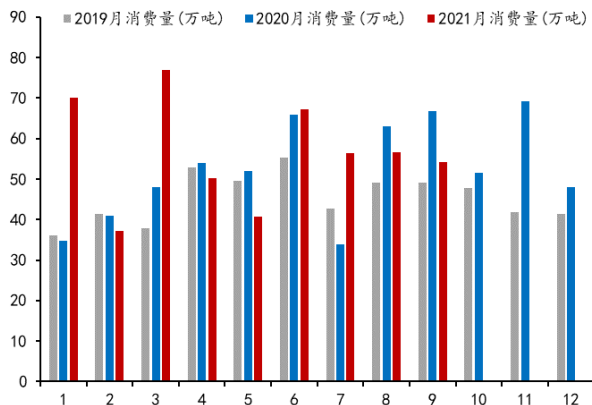
来源：Wind，百川盈孚，国联证券研究所

2.3.2 疫情扰动不改瓶片需求扩张趋势

从 2019~2021 年月度数据看，瓶片消费量增长几乎不受疫情影响：1~9 月消费量数据中有 4 个月同比增加，5 个月同比减少，但从量上看，同比减少的月度数据降幅其实不大，处于 7~22%之间，而同比增加的 4 个月中 1、3、7 月均是大幅度增加，增幅达 60~102%，最终前 9 月合计同比增加 11.07%，且前 9 个月消费量的 CAGR-2 为 10.94%，已显著高于疫情前 2016~2019 年 CAGR-3 的 7.68%的水平。

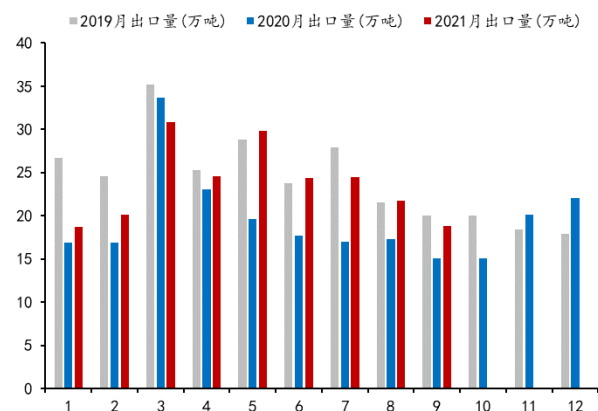
海关出口量数据表明，后疫情时代的瓶片出口正修复至接近 2019 年水平：从 2021 年月度海关数据看，9 个月中有 8 个月的瓶片出口呈现同比增加（其中 7 个月增幅均超 10%，最高超 50%），仅 3 月同比下降 8.59%，最终前 9 月合计同比增加 20.44%，但相比 2019 年前 9 个月仍落后 8.74%。按月观察可知，2021 年与 2019 年的出口差距总体呈逐月缩小趋势，正逐步修复至 2019 年水平。综合消费及进出口数据可知，疫情虽然带来了扰动，但并没有影响到瓶片表观消费量的增长趋势，2021 年前 9 个月的表观消费量同比增长 5.23%，相比 2019 年增长 6.17%。

图表 30：2021 年瓶片月消费量同比显著修复



来源：百川盈孚，国联证券研究所

图表 31：2021 年瓶片月出口量同比显著修复



来源：百川盈孚，国联证券研究所

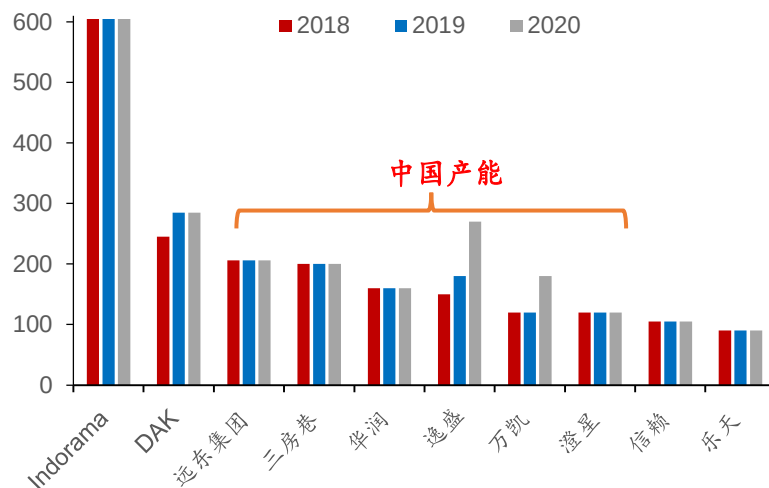
3. 瓶片行业格局显示已进入收获期

3.1. 瓶片供给端进入高寡占格局

3.1.1 中国瓶片总产能位居世界第一

在全球瓶级聚酯切片产能分布方面，目前产能主要分布在以我国、印度为代表的亚太地区。其中，我国瓶级聚酯切片产能位居世界第一位，2020 年全球产能占比达到了 35%。其余产能主要分布在北美（全球产能占比 14%）、欧盟（全球产能占比 10%）、中东和非洲（全球产能占比 9%）等地区。随着全球瓶级聚酯切片产业转移，部分欧美公司变卖或关闭 PET 生产装置；亚太地区公司虽也有装置关闭的情况，但总体规模仍在持续扩大。未来几年内，世界范围内的瓶级聚酯切片新/扩建项目仍主要集中在亚太地区，从而推动亚太地区瓶级聚酯切片产能的进一步扩大。

图表 32：中国公司进入全球瓶片产能第一梯队（万吨）

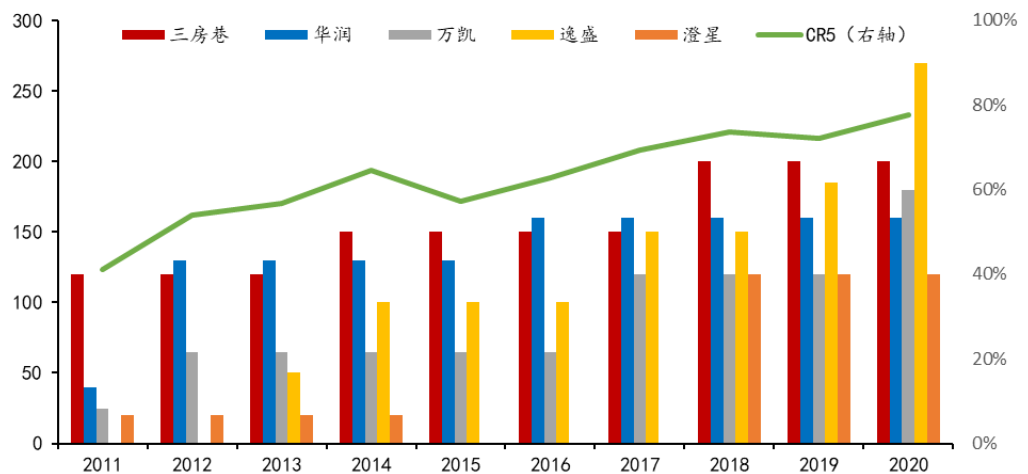


来源：Wind，百川盈孚，国联证券研究所

3.1.2 国内聚酯瓶片行业集中度不断提升

中国的瓶片总产能位列世界首位，其中国内的 5 大瓶片生产企业三房巷、华润、万凯、逸盛、澄星对行业具有举足轻重的影响力：五家企业的产能持续不断进行扩张，10 年内从 205 万吨扩张至 930 万吨，年复合增长率达 16%。同时五家企业集中度（CR5）也保持较快增速，从 2011 年 5 家企业瓶片产能总和占到国内瓶片行业产能的 41%，到 2020 年达到 77.56%，接近翻倍。市场结构的类型属于极高寡占型（CR8≥70%），龙头在市场中的话语权日益提高。

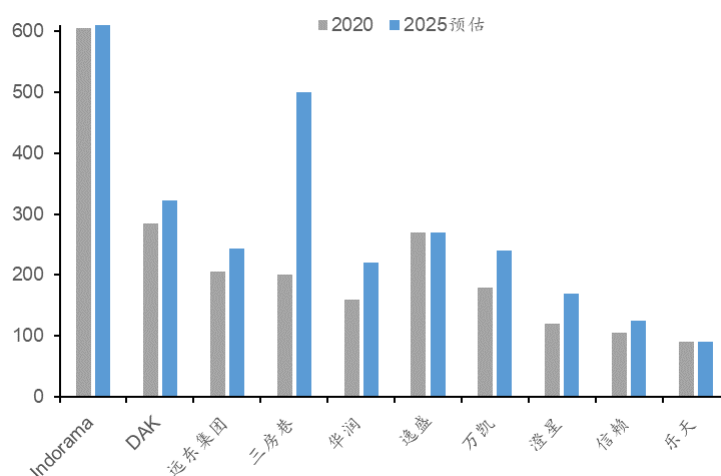
图表 33：国内瓶片 5 大企业产能及 CR5 变迁（万吨/年）



来源：Wind，百川盈孚，国联证券研究所

根据部分企业/咨询机构所披露的行业巨头的扩产计划以及中远期的战略规划，未来 5 年内包括三房巷、华润材料在内的国内企业还将进一步扩产，其扩张的速度要快于海外巨头 Indorama 和 DAK，从而使得国内企业产能的世界排名进一步上升，令中国区域产能的市占率进一步扩大、市场话语权得到进一步提升。从过去十多年的扩张轨迹，再到未来数年的战略安排，从中可以看出国内瓶片巨头正是通过控制良好的扩产节奏，在一步步提升产能的同时树立起了行业竞争壁垒。

图表 34：全球前十大瓶片厂商 2025 年预估产能（万吨）



来源：百川盈孚，公司公告，国联证券研究所

3.2. 瓶片行业下游客户相对分散

3.2.1 产业链典型企业下游客户集中度较低

瓶片企业下游客户主要是生产商，以软饮料、食用油等食品饮料企业以及部分包装、改性、新材料企业为主，此外还包括一部分贸易商。由于下游客户对品质及供应稳定性的高要求，企业往往要根据客户的差异化需求，与长期合作的稳定需求方签订年度协议，根据其订单进行批次供货，并进行月结。针对部分境外客户，企业还会根据排产计划以招标或议价形式与他们签订锁定产品价格的远期交付合同。此外，企业会根据市场情况及工厂库存来进行灵活的现货合约交易。

图表 35：瓶片龙头企业三房巷下游客户分布



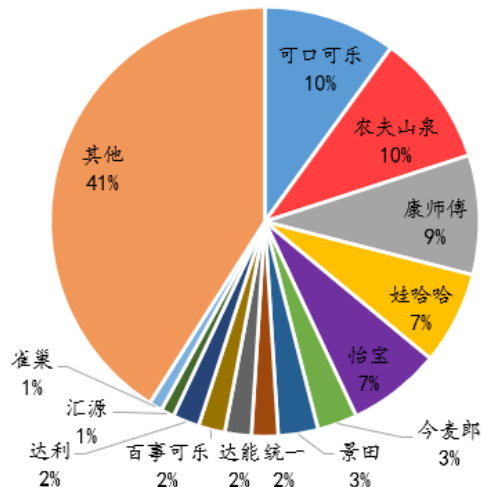
来源：三房巷公告及公司网站，国联证券研究所

根据公司披露，三房巷的客户包括可口可乐、百事可乐、农夫山泉、益海嘉里、康师傅、娃哈哈、达能集团等国内外知名食品饮料企业，其 2020 年前五名客户销售额占年度销售总额的比例为 18.23%。华润材料 2020 年的前五大客户为可口可乐集团、华润怡宝集团、顶津集团、农夫山泉集团与今麦郎集团，五家销售额合计占比为 24.47%（2018、2019 年前五大客户占比分别为 28.79%与 27.30%），其中销售比例最高的可口可乐集团占比 6.45%。紫江企业 2020 年前五名客户销售额占年度销售总额的 15.22%。可以看出，瓶片行业典型企业的下游客户集中度均较低。

3.2.2 行业表现消费中内外需端格局均相对分散

从行业整体来看，表现消费由内需（国内市场需求量）与外需（出口海外需求量）所构成。内需中大多数来自于饮料企业的采购，其中 2019 年行业统计的前 5 大客户分别是可口可乐（占比约 10%）、农夫山泉（占比约 10%）、康师傅（占比约 9%）、娃哈哈（占比约 7%）、怡宝（占比约 7%），行业 CR5 约为 43%，远低于上游瓶片生产企业的 CR5（77.56%），呈现相对上游而言更为分散的行业格局。

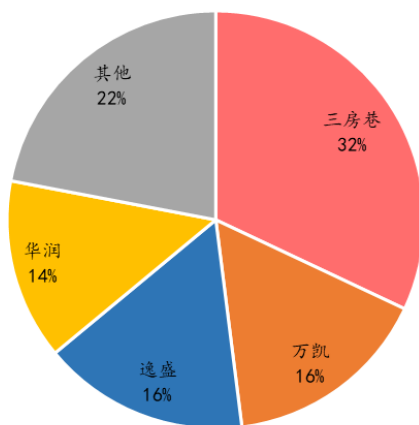
图表 36：2019 年国内主要饮料企业瓶片采购占比



来源：百川盈孚，国联证券研究所

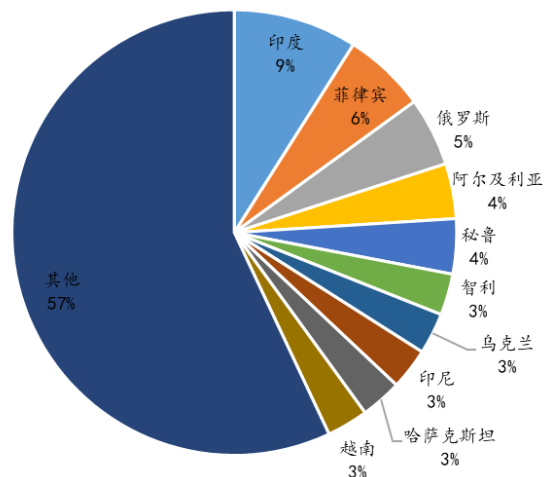
瓶片表观消费中的出口量主要由三房巷、万凯、逸盛、华润这四家企业所贡献，CR4 达到 78%。与上游的高集中度相比，出口瓶片所流向的区域则要分散得多：出口区域前 10 的地区分别为印度、菲律宾、俄罗斯、阿尔及利亚、秘鲁、智利、乌克兰、印尼、哈萨克斯坦与越南，排第一的印度占比约 9%。各区域出口量的 CR4 为 24%，CR10 为 43%，下游相对于上游也是呈现更为分散的格局。下游更为分散的格局下，瓶片生产企业对市场的影响力和掌控力都得到了提升。

图表 37：2019 年瓶片企业出口占比



来源：百川盈孚，国联证券研究所

图表 38：2019 年瓶片分区域出口量占比



来源：百川盈孚，国联证券研究所

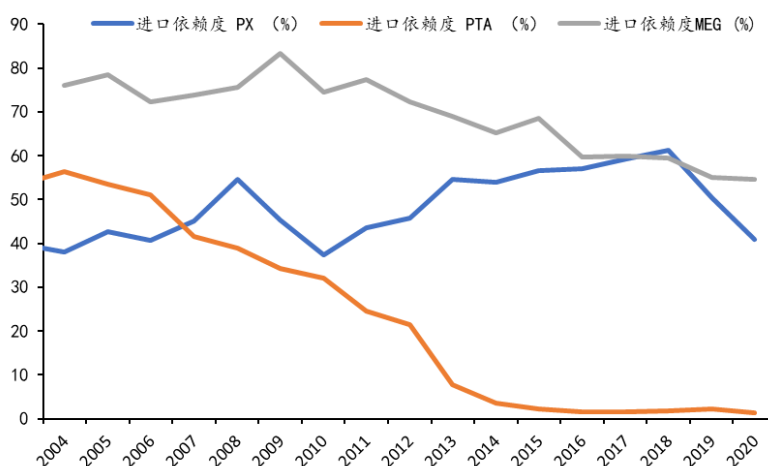
3.3. 原料宽松化与低库存开启行业收获期

3.3.1 上游供给逐步宽松利于成本端改善

此前 PTA-聚酯产业链受制于高企的上游原材料进口依赖度，产业链的大部分利润往往被海外上游原料 PX（对二甲苯）、MEG（乙二醇）的生产企业所瓜分。然而，随着近几年内国内民营大炼化等的加速扩产以及国内煤制乙二醇产能的集中建设落

地, PX 及 MEG 的进口依赖度在近年呈现出显著的下降趋势: MEG 的进口依赖度已从高峰时期的 83% 降至 55%, 下降了 28 个 pct, PX 依赖度也从 61% 降至 41%, 下降了 20 个 pct, 并且随着后面浙石化二期和盛虹炼化的相继投产, PX 进口依赖度有望继续下降, 使得聚酯上游原料的供应进一步宽松化。这一趋势使得瓶片的成本端存在改善的预期, 有利于聚酯产业链利润向下游移动。

图表 39: 聚酯瓶片各原料进口依赖度逐年下降

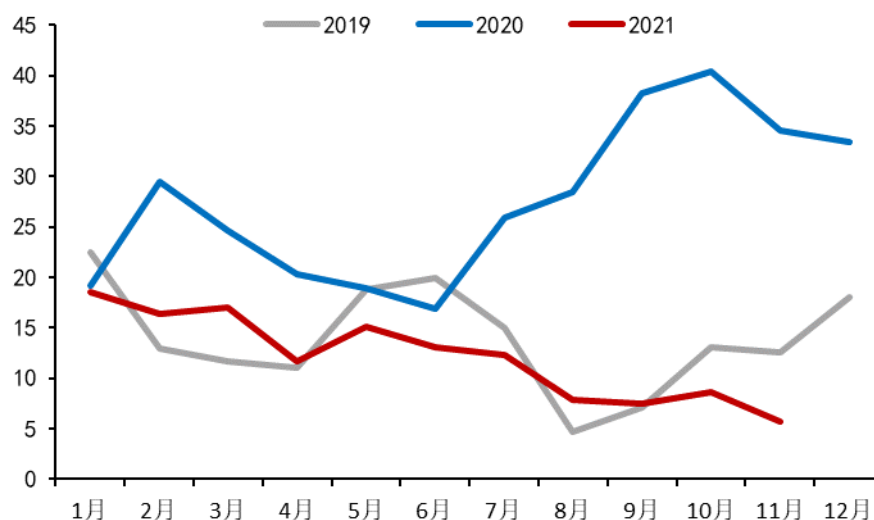


来源: Wind, 国联证券研究所

3.3.2 行业库存不断下降利于需求端议价

聚酯瓶片的库存在往年一般呈现夏季国内消费旺季前逐步降低, 此后在旺季中和旺季之后逐步积累库存的变化规律。然而在 2021 年, 在年平均开工率同比变化不大的情况下, 瓶片库存却呈现出在旺季之后继续下降并且至今没有出现趋势扭转的迹象, 相对年初前高已下跌 69%。这一方面受益于 2021 年年初至今持续旺盛的国内市场需求, 另一方面也归功于海外市场从疫情中逐步复苏、月度出口量不断修复。库存处于低位的有利局面使得厂商对下游议价处于优势, 有利于加工利润的扩大与维持。

图表 40: 2021 年聚酯瓶片工厂总库存逐月下降 (万吨)

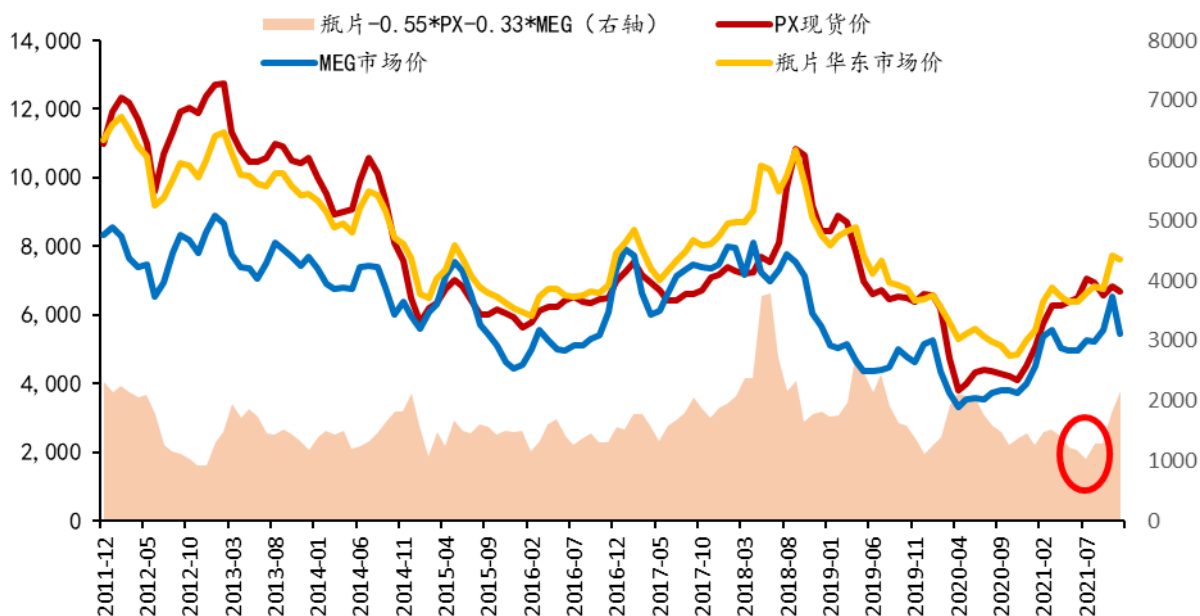


来源：百川盈孚，Wind，国联证券研究所

3.3.3 瓶片加工价差从历史低位开启修复上行

回顾过去 10 年瓶片的盈利情况，虽然曾受制于 PTA、PX、MEG 等各类原料的供应，但由于下游消费端需求持续向好，且需求结构中有大量偏刚性的需求，因此瓶片的加工价差相对其他周期品更为稳定。即便行业巨头在此前发展过程中不断扩张与激烈竞争，绝大部分时间瓶片都能维持可接受的加工价差，2011 至今瓶片与原料 PX 和 MEG 的价差平均值在 1660 元/吨附近。由于上游原料产能的跃升，高概率下持续宽松化的原料供应格局有望维持行业的低原料成本状态并进一步扩大价差，为经营带来安全垫与可观的利润弹性。目前，加工价差已经从 2013 年以来的低点：2021 年 7 月的 1029 元/吨，开启修复上行，行业进入收获期。

图表 41：瓶片从历史盈利低位开启向上修复过程（元/吨）



来源：Wind，国联证券研究所

4. 投资机会

4.1. 行业供需维持紧平衡

在疫情对全球经济的影响随着疫苗接种率的提升而逐步减缓，全球瓶片需求逐步恢复的大背景下，我们对行业做出如下假设与测算：

消费量增速自 2022 年起保持保守的 2016~2019 的 3 年 CAGR 7.68%；出口量恢复的时间有所滞后，在完成修复过程后其增速自 2023 年起保持 2016~2019 的 3 年 CAGR 13.54%；进口量按消费量的固定比例估算并忽略库存变化，测算出 2023 年对应瓶片产量（=消费量+净出口量）可达 1264 万吨，对应 3 年 CAGR 为 13.25%。2020~2023 年规划落地新增产能约 320 万吨（未考虑淘汰产能），而测算瓶片产量可增加 394 万吨，行业新增产能处于合理范围内，行业供需格局将总体

维持紧平衡的状态，瓶片产业链将随之受益。

图表 42：瓶片行业供需平衡表（元/吨）

	类别	2020	2021	2022	2023	2024	2025
需求	国内市场需求量（万吨）	641.64	777.89	837.63	901.96	971.23	1045.82
	海外市场出口量（万吨）	234.53	280.03	326.15	370.31	420.45	477.38
	进口量（万吨）	6.14	7.47	8.04	8.66	9.32	10.04
	净出口量（万吨）	228.39	272.56	318.11	361.65	411.13	467.34
	表观消费量（万吨）	870.03	1050.45	1155.74	1263.61	1382.36	1513.16
	平均价格（元/吨）	5455.00	5675.36	5843.36	6016.36	6196.85	6382.76
	瓶片市场规模（亿元）	474.60	596.17	675.34	760.23	856.63	965.81
供给	预期产/销量（万吨）						
	三房巷	231.66	231.66	231.66	251.66	351.66	401.66
	华润材料	168.75	178.75	208.75	218.75	218.75	218.75
							
	预期市场份额（%）						
	三房巷	26.63	22.05	20.04	19.92	25.44	26.54
	华润材料	19.40	17.02	18.06	17.31	15.82	14.46
							
	预期瓶片营收（亿元）						
	三房巷	117.89	131.47	135.37	151.41	217.92	256.37
	华润材料	91.25	101.45	121.98	131.61	135.56	139.62
							

来源：Wind，国联证券研究所

4.2. 行业重点企业

我们筛选出聚酯瓶片行业中处于产业链中、下游，受益于上游 PX、MEG 供给宽松化，同时受益于终端需求持续旺盛以及消费品企业包装升级大趋势的重点企业三房巷（600370.SH）、华润材料（301090.SZ）以及紫江企业（600210.SH）。

➤ 三房巷（600370.SH）

公司产品主要为瓶片及 PTA，在瓶片产业链中处于中游。公司当前的瓶级聚酯切片年产量规模达 220 万吨以上，PTA 产量约 290 万吨。公司已经宣布对现有瓶片及 PTA 产能进行分期扩建与扩能。若上述项目全部按规划逐期落地投产，公司将拥有 520 万吨/年的瓶片生产规模及 610 万吨/年的 PTA 生产规模，并布局与公司 PTA 具备协同效应的可降解塑料 PBAT 以及环保可再生瓶片，成为产量位居全球前列的聚酯瓶片生产商，届时瓶片产能规模占比有望超 30%。

公司注重节能减排及低成本扩张：现有产能 PTA 技改吨成本降幅在 50~100 元/吨；扩产 PTA 拟采用 BP 工艺，可进一步降低 PX 与醋酸单耗。同时，海内外政策法规及客户需求的推动促使公司布局可降解的 PBAT 以及环保可再生瓶片，有的放矢的布局夯实了公司在消费级塑料市场的发展根基。

➤ 华润材料（301090.SZ）

公司产品主要为瓶片及新材料，在瓶片产业链中处于中游及中下游。公司现有 160 万吨瓶片产能，年内珠海华润 50 万吨瓶片产能建成，后续试生产并逐步达产后将形成 210 万吨的总产能。

此外公司在新材料领域有较多布局：募投项目的珠海华润 10 万吨/年 PETG 特种聚酯工程项目一期 5 万吨/年预计于年内试车投产；同时公司布局了 PET 泡沫生产技术，可应用于风电叶片、腹板、机舱罩结构用芯材，研究项目已顺利通过中试，计划于年内进行产业化可研及投产；公司另外还有高透高亮聚酯材料、高流动聚酯材料、热塑性聚酯复合材料项目已进入产业化可研阶段。上述项目有望为公司培育出未来新的增长点。

➤ 紫江企业 (600210.SH)

公司产品主要为瓶坯、瓶、瓶标、瓶盖等瓶系包材，彩印纸/塑、喷铝纸包材，以及薄膜新材料，在瓶片产业链中处于中下游及下游。聚酯瓶系列包装材料紧贴下游饮料、调味品、日化客户，同时快速开拓新领域客户需求，有望受益于下游持续的需求增长。

软包板块的子公司紫江新材料 2021H1 的铝塑膜销量为 1045 万平米，同比增加 88%，其中一半左右为动力铝塑膜，销量同比增长 310%。马鞍山 180 万平方米/月铝塑膜新产能预计 Q4 投产，上海 600 万平方米/月铝塑膜项目完成主体建设，有望成为新增长点。

图表 43：行业重点公司盈利预测与估值表

股票代码	证券简称	股价 (元)	EPS			PE			CAGR-3 (%)	PEG
			2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E		
600370.SH	三房巷	3.03	0.21	0.26	0.34	14	12	9	34.42	0.59
301090.SZ	华润材料	14.26	-	-	-	-	-	-	-	-
600210.SH	紫江企业	9.82	0.43	0.52	0.64	23	19	15	19.84	1.32

来源：Wind，国联证券研究所（表中为 2021 年 11 月 19 日股价。紫江企业暂未覆盖，表中 EPS 等数据均为一致预期）

4.3. 推荐标的

三房巷 (600370.SH)

国内瓶片行业目前为 CR5 总产能占 77.56% 的极高寡占型格局，公司产能规模占比约 18%。在下游需求强劲的背景下，公司后续扩产有望将当前的 220 万吨瓶片及 290 万吨 PTA 年产量规模翻番至 520/610 万吨，届时瓶片产能规模占比有望超过 30%，跻身全球前列，并布局与公司 PTA 具备协同效应的可降解塑料 PBAT 以及环保可再生瓶片。同时公司注重节能减排及低成本扩张：现有产能 PTA 技改吨成本降幅在 50~100 元/吨；扩产 PTA 拟采用 BP 工艺，与二期相比可降低 PX 单耗 1.37%、降低醋酸单耗 34.21%，叠加上游 PX、MEG 原料供给宽松化，有望进一步放大利润弹性。

预计 2021~2023 年，公司归母净利润分别为 8.15、10.16、13.23 亿元，EPS

分别为 0.21、0.26、0.34 元（3 年 CAGR 为 34.42%），按 11 月 19 日收盘价 3.03 元，对应 PE 为 14X、12X、9X，维持公司“买入”评级。

图表 44：公司业务拆分及未来 3 年营收增长与产品毛利率预测

业务增长预测（百万元）		2018A	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
瓶片	销售收入			11788.76	13147.34	13536.52	15140.56
	成本			10907.00	11989.93	12255.29	13406.96
	销售收入增长率				11.52%	2.96%	11.85%
	毛利率			7.48%	8.80%	9.47%	11.45%
PTA	销售收入			3530.76	4488.39	4960.41	3981.14
	成本			3520.88	4416.13	4815.07	3811.55
	销售收入增长率				27.12%	10.52%	-19.74%
	毛利率			0.28%	1.61%	2.93%	4.26%
纺织	销售收入	696.84	550.88	330.73	331.00	331.00	331.00
	成本	680.63	549.61	339.23	339.00	339.00	339.00
	销售收入增长率		-20.95%	-39.96%	0.08%	0.00%	0.00%
	毛利率	2.33%	0.23%	-2.57%	-2.42%	-2.42%	-2.42%
电、蒸汽	销售收入	283.66	312.60	249.31	249.31	249.31	249.31
	成本	204.46	214.57	168.23	168.23	168.23	168.23
	销售收入增长率		10.20%	-20.25%	0.00%	0.00%	0.00%
	毛利率	27.92%	31.36%	32.52%	32.52%	32.52%	32.52%
PBT 工程塑料	销售收入	177.39	150.62	157.55	157.55	157.55	157.55
	成本	141.90	110.11	119.91	119.91	119.91	119.91
	销售收入增长率		-15.09%	4.60%	0.00%	0.00%	0.00%
	毛利率	20.01%	26.90%	23.89%	23.89%	23.89%	23.89%
PBAT	销售收入					101.86	427.82
	成本					89.20	364.81
	销售收入增长率						320.00%
	毛利率					12.43%	14.73%
其他	销售收入	24.19	27.31	242.69	243.00	243.00	243.00
	成本	12.39	12.13	195.23	195.00	195.00	195.00
	销售收入增长率		12.94%	788.50%	0.13%	0.00%	0.00%
	毛利率	48.76%	55.61%	19.56%	19.75%	19.75%	19.75%
营业收入合计		1182.08	1041.42	16299.80	18616.58	19579.64	20530.38
同比增长率			-11.90%	1465.15%	14.21%	5.17%	4.86%
营业成本合计		1039.38	886.41	15250.47	17228.19	17892.12	18405.45
毛利率		12.07%	14.88%	6.44%	7.46%	8.62%	10.35%

来源：公司公告，国联证券研究所

5. 风险提示

1. 全球宏观经济下行风险：

全球疫情的反复使得主要消费市场的复苏时间点存在不确定性，由此或影响全球对聚酯瓶片的需求；

2. 商品价格大幅波动的风险：

全球大宗品及下游商品的价格受货币/财政政策等影响而具有不确定性，由此或影响瓶片的生产成本以及替代过程；

3. 项目推进不及预期的风险：

行业中各公司的项目建设与投产的过程与时间点存在不确定性，可能出现推进不及预期的情况；

4. 下游需求不及预期的风险：

瓶片下游的消费端以及瓶片替代性应用的细分领域可能出现增速不及预期的情况，从而延长新产能投放后的产能消化阶段，延后业绩的释放；

5. 反倾销等国际贸易政策风险；

境外国家或地区针对我国聚酯瓶片出口的反倾销政策从 2010 年以来逐渐增多，存在后续政策进一步增加影响到行业整体出口的风险；

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以柯斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表指数涨幅 20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于 5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表指数跌幅 10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表指数涨幅 10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表指数跌幅 10%以上

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属国联证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“国联证券”）。未经国联证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为国联证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，国联证券不因收件人收到本报告而视其为国联证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但国联证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，国联证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，国联证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

国联证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。国联证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。国联证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，国联证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到国联证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

无锡

国联证券股份有限公司 研究所

江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 9 层

电话：0510-82833337

传真：0510-82833217

上海

国联证券股份有限公司 研究所

上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场 1 座 37 层

电话：021-38991500

传真：021-38571373